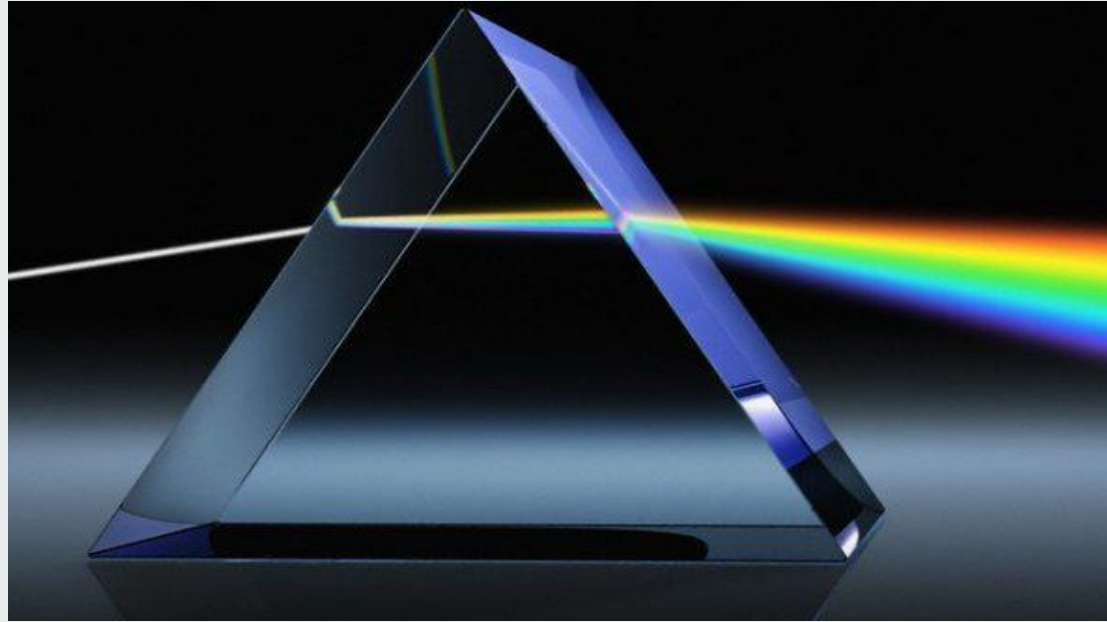


Espectro eletromagnético

Por Gustavo Sobreira Barroso



Fonte: <http://www.odousinstrumentos.com.br/blog/2017/04/10/percepcao-das-coresnewton-e-o-prisma/>

O que são ondas?

Ondas são perturbações oscilantes que se propagam no vácuo ou em quaisquer meios materiais que não transportam massa, apenas energia.

O elemento que origina uma onda é chamado de fonte e pode ser, por exemplo, uma pedra lançada nas águas que gerará ondas circulares.



Fonte: <https://www.todamateria.com.br/ondas/>

Natureza das ondas



Em relação à natureza, as ondas podem ser classificadas de duas formas.

Ondas mecânicas: Para que haja propagação, as ondas mecânicas necessitam de um meio material, como as ondas sonoras e as ondas numa corda.

Ondas eletromagnéticas: Neste caso, a onda não precisa de um meio material para se propagar. Ou seja, ela consegue se propagar no vácuo. Tais ondas surgem de cargas elétricas em movimento. A luz visível, as ondas de rádio e os Raios-X são exemplos desse tipo de onda.

Ondas periódicas



Denominam-se ondas periódicas as ondas produzidas por fontes que executam oscilações periódicas, ou seja, que se repetem em intervalos de tempos iguais. Alguns elementos dessas ondas encontram-se logo abaixo.

Período (T): Tempo necessário para uma oscilação

$$T = \Delta t / n^{\circ} \text{ de repetições}$$

Frequência (f): Indica o número de repetições em determinado intervalo de tempo

$$f = n^{\circ} \text{ de repetições} / \Delta t$$

Relacionando frequência e período, temos:

$$f = 1/T$$

Elementos de uma Onda



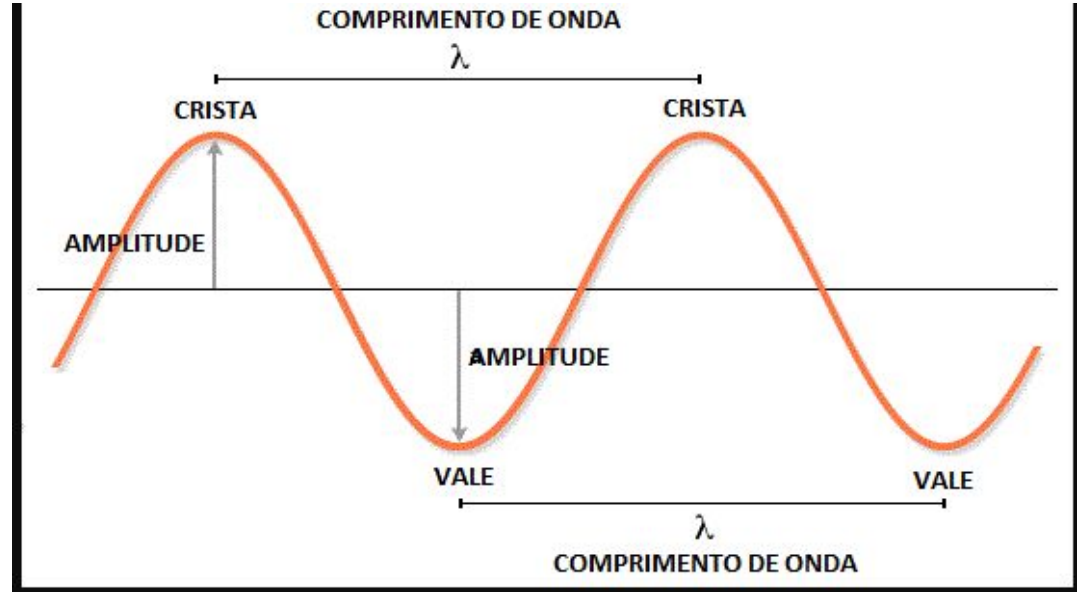
*Velocidade de propagação

$$V = \lambda / T = \lambda f$$

Visto que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas é igual a velocidade da luz ($c = 3 \times 10^8$ m/s no vácuo).

$$c = \lambda f$$

Obs: Luz é uma onda eletromagnética que emite radiação eletromagnética.



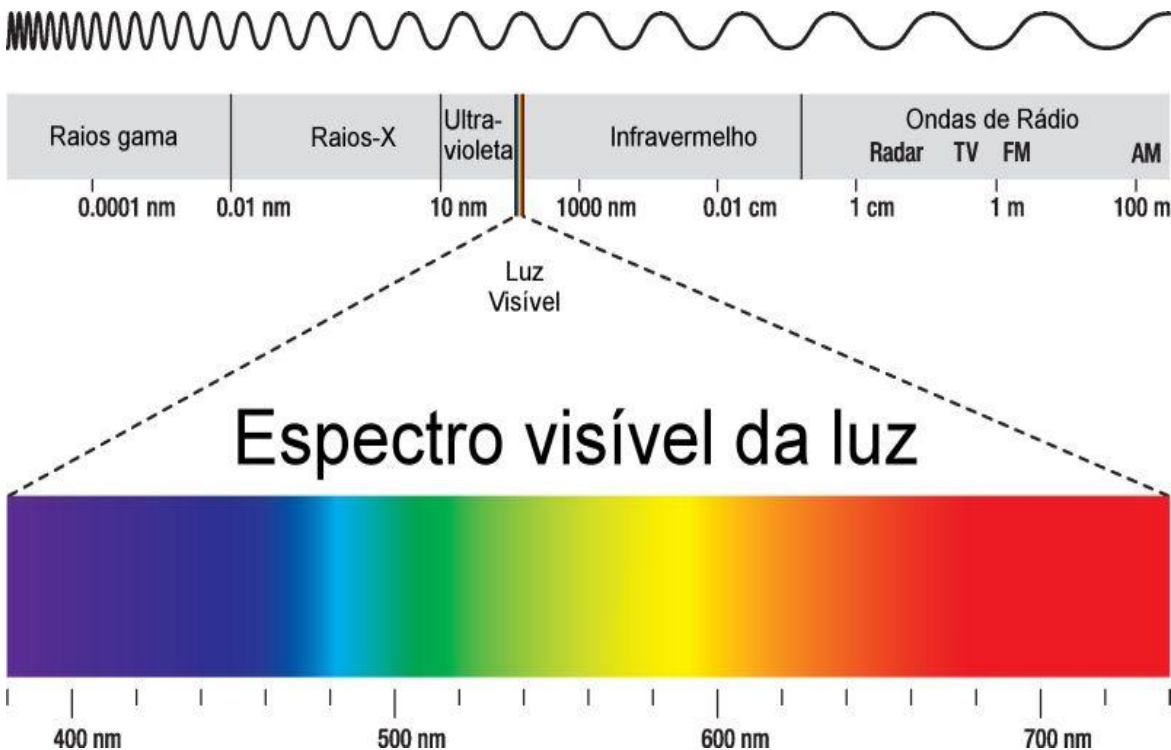
Fonte: <https://athoselectronics.com/wp-content/uploads/2019/08/comprimento-de-onda.gif>

Espectro eletromagnético



Espectro eletromagnético é uma escala de radiações eletromagnéticas que contém 7 tipos de ondas eletromagnéticas: Raios gama, raios-X, Ultravioleta (UV), luz visível, infravermelho, microondas e ondas de rádio.

Elas se propagam na velocidade da luz e, com exceção da luz visível, são invisíveis a olho nu.



Tipos de espectro (Leis de Kirchhoff)



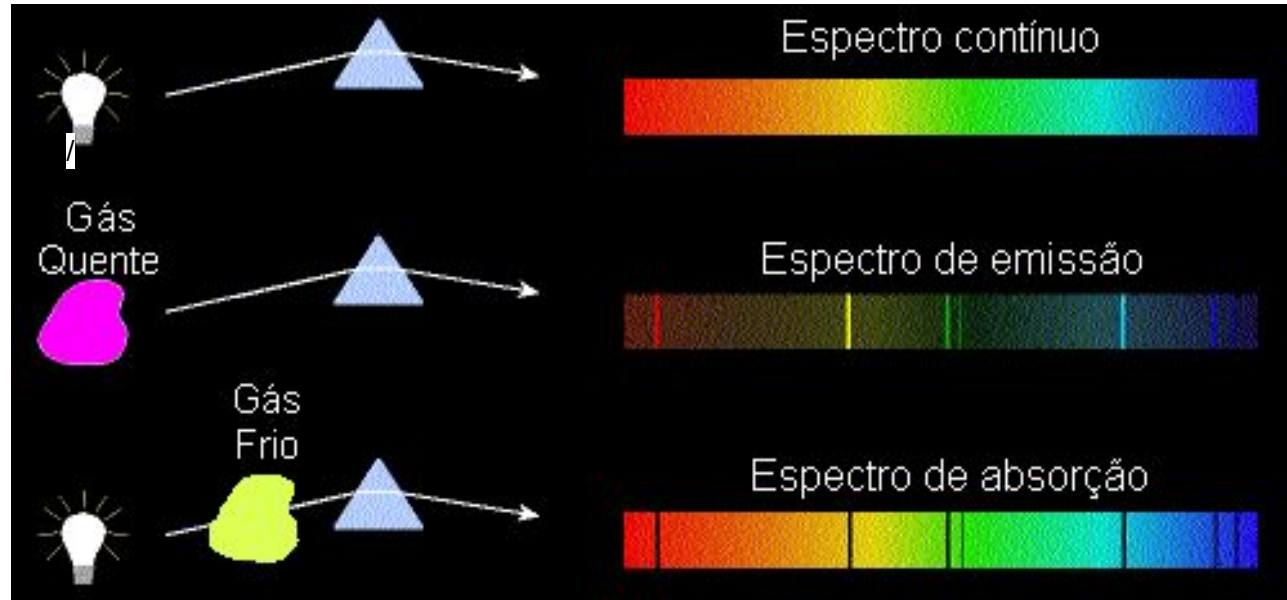
Espectro contínuo: Um corpo opaco quente sólido, líquido ou gasoso, emite um espectro contínuo. Exemplos: Filamento de lâmpada incandescente(sólido), lava de um vulcão (líquido) e uma estrela (gasoso).

Espectro de emissão: Um gás quente e transparente (ou seja, pouco denso) produz um espectro de linhas brilhantes (de emissão). O número e a cor (posição) dessas linhas depende dos elementos químicos no gás. Exemplo: Lâmpada fluorescente.

Espectro de absorção: Se um espectro contínuo passar por um gás a temperatura mais baixa, o gás frio causa a presença de linhas escuras (absorção). O número e a posição dessas linhas depende dos elementos químicos presentes no gás. Por exemplo, o Sol e sua atmosfera.

Obs: Essas linhas escuras não significam ausência de luz, somente o contraste de menos luz.

Tipos de espectro (Leis de Kirchhoff)



Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_espec.htm

Um pouco sobre corpo negro



Na física, corpo negro é um objeto hipotético que absorve toda a radiação que nele incide. Ou seja, nenhuma luz o atravessa e nem é refletida.

Um corpo assim, na teoria, não poderia ser visto. Daí o seu nome.



Fonte: <https://www.infoescola.com/fisica/radiacao-do-corpo-negro/>

Radiação do corpo negro



$$F = \sigma T^4 \text{ (Lei de Stephan-Boltzmann)}$$

F- fluxo (ou intensidade) de radiação emitida (W/m^2)

σ -Constante de Stephan-Boltzmann ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$)

T- Temperatura (K)

Esse fluxo também pode ser escrito pela seguinte relação:

$$F = L/A$$

L- luminosidade intrínseca (W)

A- Área do corpo (m^2)

Radiação do corpo negro



Reescrevendo a lei de Stephan- Boltzmann

$$F=L/A=\sigma T^4$$

Com isso, temos:

$$L=A\sigma T^4$$

No caso de um corpo esférico (como uma estrela), teremos:

$$L=4\pi R^2\sigma T_{\text{sup}}^4 \text{ (estrela esférica)}$$

Importante mencionar que o fluxo F de um astro, com luminosidade L , a uma distância d de um observador é dado por:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

Fonte: http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_fotom.htm

Lei de Wien

Determina a temperatura de um corpo negro no pico da curva de emissão espectral (como visto na figura ao lado). Ela mostra que quanto maior for a temperatura de um corpo negro, menor será o comprimento de onda para o qual a emissão de radiação eletromagnética é máxima.

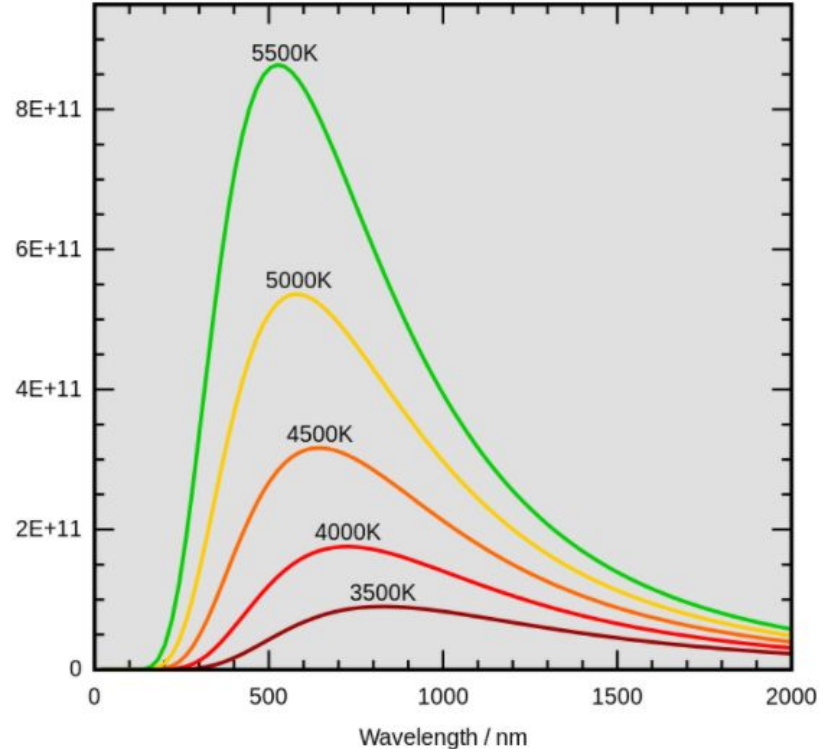
$$\lambda_m T = 2,90 \times 10^{-3} \text{ m} \times \text{K}$$

λ_m - Comprimento de onda no pico de emissão

T- Temperatura (K).

Obs.1: Isso é muito útil para se calcular a temperatura superficial de uma estrela.

Obs.2: Só vale pro pico de emissão espectral de um corpo negro.



Questão 1- (OBA-2018)

Questão 3) (1 ponto) As lâmpadas das residências têm impressas nelas as suas respectivas Potências, como por exemplo, 60 Watt, 100 Watt etc, o que define a "luminosidade" delas. Watt, W, é a unidade de Potência e representa a quantidade de energia emitida por unidade de tempo, ou seja: Potência (W) = Energia (J)/tempo(s). As estrelas são grandes lâmpadas, mas chamamos a Potência delas de Luminosidade (L), ou seja: Luminosidade (W) = Energia (J)/tempo(s). A Potência de uma lâmpada é sempre a mesma, não importa se estamos perto ou longe dela. A Luminosidade também é uma propriedade da estrela. Também não depende se estamos perto ou longe dela. A Potência de uma lâmpada depende da resistência, corrente e da diferença de potencial. A Luminosidade (L) de uma estrela depende da Temperatura (T) da sua superfície (medida em Kelvin) e da área desta superfície, isto é, do Raio (R) da estrela, da seguinte forma:

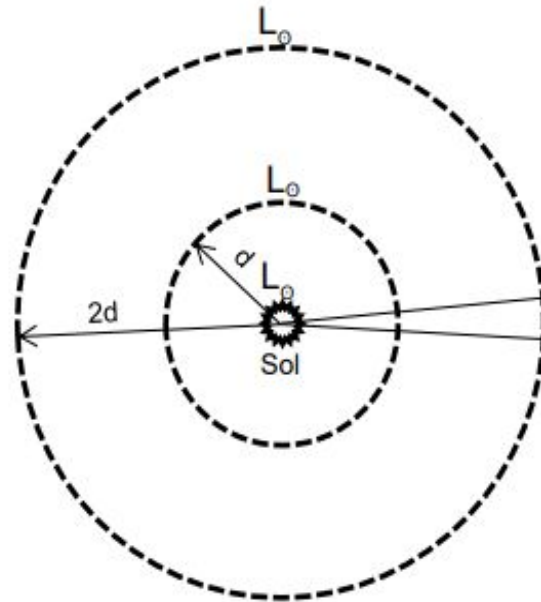
$$L = k(4\pi R^2)T^4 \text{ onde } k \text{ é chamada de constante de Stefan-Boltzmann e vale } k = 5,67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$$

Pergunta 3) Calcule o valor exato da Luminosidade do Sol em Watt. Dados: Raio do Sol: cerca de 700.000 km. Temperatura da superfície do Sol: cerca de 6.000 K. Para facilitar os cálculos use os valores aproximados de $\pi = 3$ e $k = 6 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$. Obs. Resultado sem as contas não têm valor. Peça mais papel se precisar de mais espaço para as contas, mas junte tudo à prova.

Questão 2-(OBA 2018)

Questão 4) (1 ponto) A Luminosidade de uma estrela é a Potência (P) dela, isto é, a energia(J) que ela emite por segundo(s). A Luminosidade é medida em Watt (W), tal como Potência. Uma lâmpada de 100 Watt brilha muito se estiver próxima, mas pouco se estiver longe, pois a energia (luz) dela vai se espalhando por todo o espaço e assim, quanto mais longe, menos luz(energia) recebemos dela. O mesmo ocorre com as estrelas, quanto mais longe estivermos menos energia recebemos num metro quadrado, por exemplo. A figura à direita mostra que a Luminosidade do Sol, $L_{\odot}$, é a mesma que passa pelas superfícies esféricas imaginárias de raios d ou $2d$, mas, obviamente, a “densidade” desta Luminosidade vai se diluindo à medida que nos afastamos do Sol. A esta “densidade” chamamos de **Fluxo (F)**, sua unidade é **Watt/metro² (W/m²)** e é calculado pela expressão:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2} \quad \text{onde } L \text{ é a luminosidade da estrela e } d \text{ a distância dela até nós.}$$



Questão 2- (OBA 2018)

Pergunta 4) Calcule o valor exato do Fluxo (em W/m^2) que recebemos do Sol, na Terra, num metro quadrado, perpendicular aos raios solares, supondo a Terra sem atmosfera. Dados: Use a Luminosidade do Sol calculada anteriormente. A distância entre o Sol e a Terra é de 150.000.000 km. Use $\pi = 3$. Obs. De fato é medindo-se este Fluxo, cuidadosamente, que calculamos a Luminosidade do Sol. Obs. Resultados sem cálculos não têm valor.

Questão 3- (OBA 2019)

Questão 1) (1 ponto) *A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas do seu raio e da sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós.*

A luminosidade L de uma estrela é proporcional ao seu raio, R , elevado ao quadrado e à sua temperatura, T , superficial elevada à quarta potência.

Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos L em unidades de luminosidade solar (L_{Sol}), R em unidades de raio solar (R_{Sol}) e T em unidades de temperatura solar (6000 K) podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação com o raio do Sol:

$$L \text{ (em luminosidades solares)} = R^2 \text{ (em raios solares)} \times T^4 \text{ (em unidades de 6000 K)} \rightarrow R = \frac{\sqrt{L}}{T^2}$$

Questão 3- (OBA 2019)

Vamos dar um exemplo: Spica, da Constelação da Virgem, é 12.100 vezes mais luminosa do que o Sol ($L = 12.100 L_{Sol}$) e possui temperatura superficial de 22.200 K ($T = 22.200/6000 = 3,7 T_{Sol}$). Logo, seu raio será:

$$R = \frac{\sqrt{12.100}}{3,7^2} = \frac{110}{13,69} \cong 8 R_{Sol} \text{ (8 vezes o raio do Sol)}$$

Pergunta 1a) (0,5 ponto) Agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 12.000 K.

Atenção: Registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor.

Resposta 1a)

1a) - Nota obtida: _____

Pergunta 1b) (0,5 ponto) Calcule o raio de uma estrela com 0,04 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 24.000 K.

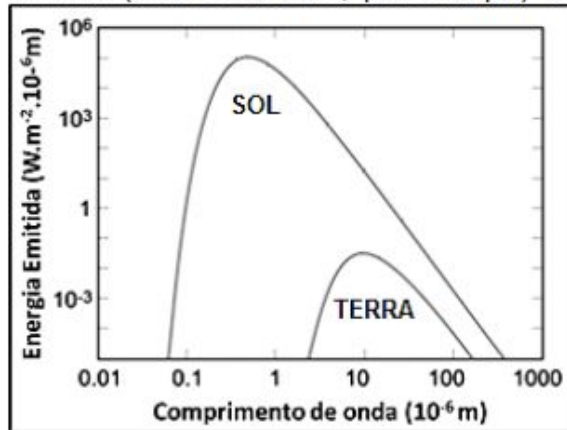
Questão 4- (OBA 2014)

Questão 10) (1 ponto) As queimadas ocorrem por motivos naturais (através de raios, por exemplo) ou

antrópicos (provocadas pelos homens). No entanto, cerca de 90% das queimadas são de origem antrópica. As queimadas contribuem para o acúmulo de dióxido de carbono (CO_2) e outros gases do efeito estufa na atmosfera, afetando, desta forma, não somente a qualidade do ar local e regional, mas também o clima global. Em decorrência do desmatamento da Floresta Amazônica e de práticas agrícolas que utilizam a queimada para limpar a superfície, o Brasil é considerado o país que mais emite gases do efeito estufa.

Sensores instalados em satélites artificiais permitem identificar regiões da superfície terrestre onde ocorrem queimadas. Esses sensores funcionam baseados no princípio da Lei de Planck, que estabelece que a emissão de

energia eletromagnética é dependente da temperatura do corpo e do comprimento de onda. Conforme ilustrado na Figura, o Sol, com uma temperatura média superficial próxima aos 5762 K emite a maior intensidade da sua radiação na faixa de comprimento de onda da luz visível ($0,4 \text{ a } 0,7 \times 10^{-6} \mu\text{m}$), enquanto a Terra, com uma temperatura superficial média próxima a 288 K ($\approx 15^\circ\text{C}$) emite a maior parte da sua radiação na faixa de comprimento do infravermelho (comprimentos de onda acima de $0,7 \mu\text{m}$, onde $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{m}$). A Figura também mostra que quanto maior a temperatura, maior é a intensidade máxima de radiação emitida, observando-se, ainda que o ponto de máxima intensidade move-se para a esquerda, na medida em que a temperatura é elevada.



Questão 4- (OBA 2014)

Pergunta 10a) (0,5 ponto) A relação entre temperatura (T) e comprimento de onda (λ), no qual se observa o máximo da energia emitida por um corpo, é dada pela Lei do deslocamento de Wien:

$$\lambda \times T_{\text{máxima}} = 2898 \mu\text{m K}.$$

Dessa forma, para a temperatura de 288 K, a intensidade máxima se dá a 10 μm , enquanto a 5672 K, ela ocorre a 0,5 μm , dentro da faixa do visível, conhecida como luz e na qual nossos olhos são mais sensíveis. Considerando que a temperatura média superficial das queimadas é de 1200 K, em qual comprimento de onda o sensor do satélite deve ser calibrado para melhor captar a existência de queimadas? *Atenção!* Sua resposta só será aceita se tiver suas contas registradas aqui.

Resposta 10a):.....

10a) - Nota obtida: _____

Pergunta 10b) (0,5 ponto) De uma maneira simplificada, a quantidade de energia total (considerando todos os comprimentos de onda) emitida por um objeto é dada pela Lei de Stefan-Boltzmann: $E = \sigma T^4$, onde $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$ e T é a temperatura superficial do objeto dada na escala Kelvin. Considerando que a temperatura típica de uma queimada é de 1200 K (quatro vezes a temperatura média da superfície terrestre), quantas vezes mais energia emite uma queimada quando comparada à emissão da superfície terrestre? *Atenção!* Sua resposta só será aceita se tiver suas contas registradas aqui.

Questão 5-(Seletiva Online OIAA 2021)

Em 1879, o físico esloveno Jožef Stefan (1835-1893) deduziu, a partir de resultados experimentais, que a potência **P** (energia irradiada por segundo) de um corpo é diretamente proporcional à área **A** da superfície emissora e também diretamente proporcional à sua temperatura **T** elevada à quarta potência. Essa relação foi chamada de Lei de Stefan:

$$P = A\sigma T^4$$

Onde $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ é a constante de Stefan.

Para uma estrela de raio **R** e temperatura superficial **T**, a potência **P**, irradiada por segundo, é a sua luminosidade **L** e esta equação pode ser escrita como:

$$L = (4\pi R^2)\sigma T^4$$

A Lei de Stefan afirma que, se a temperatura do Sol fosse 20% maior do que a atual, a sua emissão de energia seria:

- a) 20% maior
- b) 40% maior
- c) Cerca de duas vezes maior
- d) Cerca de três vezes maior

Questão 6-(Seletiva Online OIAA 2017)

15) A lei de Stefan-Boltzmann afirma que, se a temperatura do Sol fosse 50% maior do que a atual, a sua emissão de energia seria:

- a) 50% maior
- b) cerca de duas vezes maior
- c) cerca de três vezes maior
- d) cerca de cinco vezes maior
- e) Em branco



Questão 7-(Seletiva Online OIAA 2018)

9) A Lei de Wien (ou Lei do deslocamento de Wien) é a lei da física que relaciona o comprimento de onda onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética de corpo negro e sua temperatura. Um fóton deve ter comprimento de onda menor que $9,12 \times 10^{-8}$ m para ionizar um átomo de hidrogênio. A temperatura que uma estrela deve ter para que o pico de sua emissão de corpo negro seja neste comprimento de onda é de aproximadamente:

- a) $3,18 \times 10^{10}$ K
- b) $3,18 \times 10^6$ K
- c) $3,18 \times 10^4$ K
- d) $3,18 \times 10^2$ K
- e) Em branco

Questão 8-(Seletiva Online OIAA 2019)



8) A Lei de Stefan-Boltzmann relaciona a temperatura efetiva (T_{ef}) e o raio fotosférico (R) de uma estrela com sua luminosidade intrínseca (L) através da fórmula:

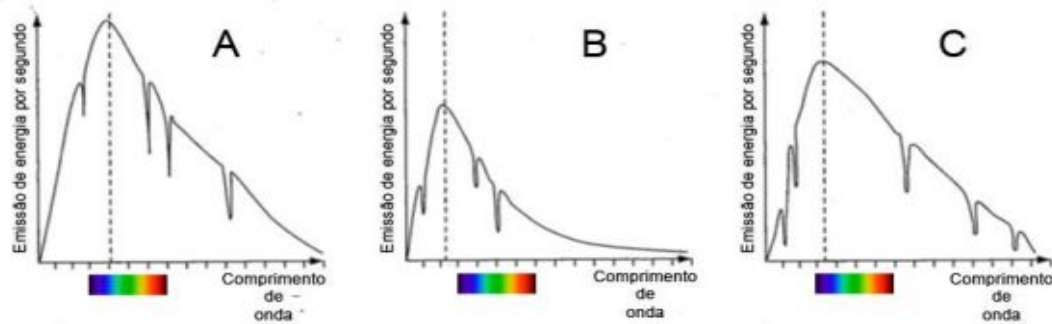
$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{ef}^4, \text{ onde } \sigma \text{ é a constante de Stefan-Boltzmann e vale } 5,8 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-4}$$

Calcule a ordem de grandeza (10^n) da luminosidade, em termos de luminosidade do Sol (L_{Sol}), de uma estrela cuja temperatura superficial é de 22400 K e raio 8 vezes o raio do Sol. Considere a temperatura efetiva do Sol = 5800 K

- a) $10^1 L_{Sol}$
- b) $10^2 L_{Sol}$
- c) $10^3 L_{Sol}$
- d) $10^4 L_{Sol}$
- e) Em branco

Questão 9-(Seletiva Online OIAA 2020)

6) Os gráficos a seguir ilustram a emissão de energia *versus* o comprimento de onda de três objetos desconhecidos A, B e C.



Qual deles possui a temperatura mais alta?

- ☐ a. Em branco
- ☐ b. A
- ☐ c. Impossível de responder, pois faltam informações
- ☐ d. C
- ☐ e. B

Questão 10- (Seletiva Online OIAA 2019)

7) O brilho (F) de uma estrela observada na Terra vale:

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$

onde, L é a sua Luminosidade (energia emitida a cada segundo) e d , a distância à Terra em Unidades Astronômicas (U.A.)

Se uma estrela é 25 vezes mais luminosa que o Sol, a que distância da Terra, em Unidades Astronômicas, ela deveria estar para ser tão brilhante quanto o Sol?

- a) 5 U.A.
- b) 25 U.A.
- c) 100 U.A.
- d) 625 U.A.
- e) Em branco

Questão 11- (Seletiva Online OIAA 2018)



Um planeta orbita uma estrela cuja temperatura efetiva é de 6500 K e raio igual a 1,2 raio solar a uma distância de 1,5 U.A. O planeta tem um albedo de 0,10. Qual é a temperatura do planeta, assumindo que ele irradia como um corpo negro perfeito?

- a) 273,66 K
- b) 157,99 K
- c) 280,97 K
- d) 888,50 K
- e) Em branco

Questão 12- (Seletiva Online OIAA 2017)



A espaçonave Pioneer 10 está atualmente a uma distância de 117,30 UA, o que faz dela o objeto mais distante construído pela humanidade. Qual o fluxo solar a esta distância? Considere a luminosidade solar $L_{\odot} = 3,83 \times 10^{26} \text{ W}$ e $1 \text{ U.A.} = 1,50 \times 10^8 \text{ km}$.

- a) $\sim 1 \text{ mW/m}^2$
- b) $\sim 1 \text{ cW/m}^2$
- c) $\sim 1 \text{ dW/m}^2$
- d) $\sim 1 \text{ W/m}^2$
- e) Em branco

Questão 13- (Seletiva Online OIAA 2021)



Um planeta orbita uma estrela à distância $d = 4,00$ UA. O planeta tem raio $r = 12.000$ km e a estrela raio $R = 700.000$ km e temperatura efetiva de $T = 8.000$ K. Qual é a potência emitida pela estrela que é recebida pelo planeta? Considere a Constante de Stefan-Boltzmann $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$ e $1 \text{ UA} = 149,6 \times 10^9 \text{ m}$.

- a) $1,60 \times 10^{16} \text{ W}$
- b) $3,59 \times 10^{16} \text{ W}$
- c) $1,44 \times 10^{17} \text{ W}$
- d) $2,88 \times 10^{17} \text{ W}$

Questão 14- (OLAA 2010)

A Lei de Stefan-Boltzmann estabelece que um corpo negro irradia energia por unidade de área e por unidade de tempo proporcionalmente à quarta potência de sua temperatura absoluta, cuja expressão é $F = \sigma T^4$, onde F é o fluxo e σ a constante de Stefan-Boltzmann. A potência irradiada (luminosidade) pelo Sol é:

$$P_s = 4\pi R_s^2 \sigma T_s^4$$

A Terra está continuamente recebendo energia radiante proveniente do Sol. Ao mesmo tempo, como um todo, irradia energia para o espaço de tal forma que estabelece uma temperatura média que se encontra em equilíbrio com a radiação solar. Encontre a temperatura média da Terra, T_T , considerando-a como um corpo negro.

Dados: $T_s = 6000\text{K}$, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$, $R_s = 7,0 \times 10^5 \text{ km}$, $d = 1\text{U.A} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$

Questão 15- (Seletiva Online OIAA 2020)



A Constante Solar medida na Terra vale aproximadamente 1360 W/m^2 . O planeta Júpiter está, em média, 5,2 vezes mais afastado do Sol do que a Terra e tem cerca de 11 vezes o raio da Terra. O valor da Constante Solar em Júpiter vale, aproximadamente:

- a. 3,7% do valor da Constante Solar na Terra
- b. 11,0% do valor da Constante Solar na Terra
- c. 5,2% do valor da Constante Solar na Terra
- d. o mesmo valor do que na Terra, pois é uma "constante"
- e. Em branco

Questão 1-(OBA 2018)-gabarito



Usando os dados do enunciado, teremos:

$$L = k(4\pi R^2)T^4$$

$$L = (6 \times 10^{-8}) \times [4 \times 3 \times (7 \times 10^8)^2] \times (6000)^4$$

$$L = 4,572\,288 \times 10^{26} \text{ W}$$

Questão 2-(OBA 2018)-gabarito



Usando o valor de luminosidade obtido na questão anterior ($L=4,572\,288 \times 10^{26} \text{ W}$) e os outros valores dados, teremos:

$$F = L / 4\pi d^2 = [(4,572\,288 \times 10^{26} \text{ W})] / [(12 \times (1,5 \times 10^{11})^2]$$

$$F = 1693,44 \text{ W/m}^2$$

Resposta: $1693,44 \text{ W/m}^2$

Questão 3-(OBA 2019)-gabarito

a)  Utilizando a expressão dada, teremos:

$$T/T_{\text{sol}} = 12000/6000 = 2 \Rightarrow T = 2T_{\text{sol}}$$

$$R = \sqrt{L/T^2} = \sqrt{(10000)/(2)^2} = 100/4$$

$$R = 25 R_{\text{sol}}$$

b) Utilizando novamente a expressão dada no enunciado, teremos:

$$T/T_{\text{sol}} = 24\,000/6000 = 4 \Rightarrow T = 4 T_{\text{sol}}$$

$$R = \sqrt{L/T^2} = \sqrt{(0,04)/(4)^2} = 0,2/16$$

$$R = 0,0125 R_{\text{sol}}$$

Questão 4-(OBA 2014)-gabarito

a)  Utilizando a Lei de Wien fornecida no enunciado, teremos:

$$\lambda_m T = 2898 \mu\text{m} \times \text{K}$$

$$\lambda_m \times (1200) = 2898$$

$$\lambda_m = 2,4 \mu\text{m}$$

b) Visto que a temperatura da queimada apresenta uma temperatura quatro vezes maior que a da superfície terrestre, teremos:

$$E_{\text{quei.}}/E_{\text{sup.e}} = \sigma(T_q)^4 / \sigma(T_{\text{sup}})^4$$

Sendo $T_q = 4T_{\text{sup}}$, teremos:

$$E_{\text{quei.}}/E_{\text{sup.e}} = \sigma(T_q)^4 / \sigma(T_{\text{sup}})^4 = 4^4 = 256 \text{ vezes mais energia}$$

Questão 4-(OBA 2014)-gabarito



b)

Obs: Se usarem a temperatura média da Terra como sendo $T_{sup} = 288 \text{ K}$, teremos um valor um pouco maior, que também está correto. Com isso, teremos:

$$E_{quei.}/E_{sup.e} = \sigma(T_q)^4 / \sigma(T_{sup})^4$$

Sendo $T_q = 1200 \text{ K}$ e $T_{sup} = 288 \text{ K}$, teremos:

$$E_{quei.}/E_{sup.e} = \sigma(T_q)^4 / \sigma(T_{sup})^4 = (1200)^4 / (288)^4$$

$E_{quei.}/E_{sup.e} = 302$ vezes mais energia.

Resposta: 256 ou 302 vezes mais energia.

Questão 5- (Seletiva Online OIAA 2021)-gabarito



Considerando um aumento de 20% na temperatura, o Sol terá uma luminosidade L em relação a sua luminosidade inicial, que será denominada L_0 . Pela Lei de Stefan, teremos:

$$L/L_0 = (4\pi R^2)\sigma(1,2T)^4 / (4\pi R^2)\sigma T^4$$

$$L/L_0 = 1,2^4 = 2,07 \Rightarrow L = 2,07L_0 \Rightarrow L \sim 2,0L_0$$

Logo, a emissão de energia será cerca de duas vezes maior.

Resposta: Item c

Questão 6- (Seletiva Online OIAA 2017)-gabarito



Considerando um aumento de 50% na temperatura , o Sol terá um fluxo F em relação ao seu fluxoinicial, que será denominada F_0 . Pela Lei de Stefan, teremos:

$$F/F_0 = \sigma(1,5T)^4 / \sigma T^4$$

$$F/F_0 = 1,5^4 = 5,0625 \Rightarrow F = 5,0625F_0 \Rightarrow F \sim 5,0F_0$$

Logo, a emissão de energia será cerca de cinco vezes maior.

Resposta: Item d

Questão 7-(Seletiva Online OIAA 2018)-gabarito



Utilizando a Lei de Wien, teremos:

$$\lambda_m T = (2,898 \times 10^{-3}) \text{ m} \times \text{K}$$

$$(9,12 \times 10^{-8}) \times T = (2,898 \times 10^{-3})$$

$$T = 3,18 \times 10^4 \text{ K}$$

Resposta: Item c.

Questão 8-(Seletiva Online OIAA 2019)-gabarito



Comparando a luminosidade da estrela (L) com a do Sol (L_{sol}) através da Lei de Stephan-Boltzmann, teremos:

$$L/L_{\text{sol}} = [(4\pi R^2)\sigma T^4] / [(4\pi R_{\text{sol}}^2)\sigma T_{\text{sol}}^4]$$

$$L/L_{\text{sol}} = (R/R_{\text{sol}})^2 \times (T/T_{\text{sol}})^4$$

Sendo $R/R_{\text{sol}} = 8$ e $T/T_{\text{sol}} = 22400/5800$, teremos:

$$L/L_{\text{sol}} = (R/R_{\text{sol}})^2 \times (T/T_{\text{sol}}) = 8^2 \times (22400/5800)^4$$

$$L/L_{\text{sol}} = 1,42 \times 10^4 \Rightarrow O.G = 10^4$$

Resposta: Item d

Questão 9-(Seletiva Online OIAA 2018)-gabarito



A Lei de Wien (ou lei do deslocamento de Wien) é a lei da física que relaciona o comprimento de onda onde se situa a máxima emissão de radiação eletromagnética de um corpo negro e sua temperatura. Conforme a lei de Wien, quanto maior for a temperatura de um corpo negro, menor será o comprimento de onda para o qual a emissão é máxima.

Vemos que o corpo B apresenta o máximo da sua emissão no menor comprimento de onda entre os três objetos.

Resposta: Item e.B

Questão 10-(Seletiva Online OIAA 2019)-gabarito

Se os brilhos são iguais, teremos:

$$L/4\pi d^2 = L_{\text{sol}}/4\pi (d_{\text{Sol-Terra}})^2$$

Onde L e L_{sol} correspondem às luminosidades da estrela e do Sol e $d_{\text{Sol-Terra}}$ e d correspondem a distância do Sol a Terra e a distância da Terra até a estrela hipotética. Sendo $L=25 L_{\text{sol}}$ e $d_{\text{Sol-Terra}} = 1 \text{ U.A.}$, teremos:

$$L/4\pi d^2 = L_{\text{sol}}/4\pi (d_{\text{Sol-Terra}})^2 \Rightarrow 25L_{\text{sol}}/4\pi d^2 = L_{\text{sol}}/4\pi (d_{\text{Sol-Terra}})^2 \Rightarrow 25 = (d/d_{\text{Sol-Terra}})^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d^2 = 25 \Rightarrow d = 5 \text{ U.A.}$$

Resposta: Item a

Questão 11-(Seletiva Online OIAA 2018)-gabarito

A energia que atinge o planeta por unidade de área e de tempo, por definição de fluxo, é:

$$F_p = L / (4\pi d^2)$$

Onde d é a distância do planeta à estrela.

A potência luminosa interceptada pelo planeta, que tem secção reta πR_p^2 , será:

$$P_p = F_p \times \pi R_p^2 = [L / (4\pi d^2)] \times \pi R_p^2 = (L \times R_p^2) / 4d^2$$

O fluxo médio incidente é obtido dividindo a potência luminosa interceptada pela área total do planeta ($4\pi R_p^2$):

$$F_p'' = P_p / (4\pi R_p^2) = (L \times R_p^2) / 4d^2 \times (1 / 4\pi R_p^2) = L / (16\pi d^2)$$

Questão 11-(Seletiva Online OIAA 2018)-gabarito

O planeta reflete 10% da luz incidente, absorvendo os outros 90%. A energia absorvida aquece o planeta, que irradia como um corpo negro perfeito a uma taxa σT^4 por unidade de área. Com isso, teremos:

$$\sigma T_p^4 = 0,9 F_p \Rightarrow T_p^4 = (0,9 L) / (16 \pi \sigma d^2)$$

Substituindo os valores dados:

$$T_p^4 = [0,9 \times (1,2)^2 \times (6,96 \times 10^8)^2 \times 6500^4] / [(4 \times 1,5^2 \times (1,49 \times 10^{11})^2)] \Rightarrow T_p = 273,66 \text{ K}$$

Resposta: Item a

Questão 12-(Seletiva Online OIAA 2017)-gabarito



Usando os dados da questão para calcular o fluxo solar em 117,30 UA, teremos:

$$F = L / 4\pi d^2 = [(3,83 \times 10^{26} \text{ W})] / [(4\pi \times 117,30^2 \times (1,5 \times 10^{11})^2)]$$

$$F = 9,84 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2 \sim 0,1 \text{ W/m}^2 = 1 \text{ dW/m}^2$$

Resposta: Item d

Questão 13-(Seletiva Online OIAA 2021)-gabarito

A energia que atinge o planeta por unidade de área e de tempo, por definição de fluxo, é:

$$F_p = L / (4\pi d^2)$$

Onde d é a distância do planeta à estrela.

A potência luminosa interceptada pelo planeta, que tem secção reta πR_p^2 , será:

$$P_p = F_p \times \pi R_p^2 = [L / (4\pi d^2)] \times \pi R_p^2 = (L \times R_p^2) / 4d^2$$

Substituindo os valores dados:

$$P_p = (L \times R_p^2) / 4d^2 = [(4\pi \times (7 \times 10^8)^2 \times (5,67 \times 10^{-8}) \times (8000)^4 \times (1,2 \times 10^7)^2) / [4 \times 4^2 \times (1,496 \times 10^{11})^2]]$$

$$P_p = 1,44 \times 10^{17} \text{ W}$$

Resposta: Item a

Questão 14-(OLAA 2010)-gabarito

A energia que atinge o planeta por unidade de área e de tempo, por definição de fluxo, é:

$$F_p = P_s / (4\pi d^2)$$

Onde d é a distância do planeta à estrela.

A potência luminosa interceptada pela Terra, que tem seção reta πR_T^2 , será:

$$P_T = F_p \times \pi R_T^2 = [P_s / (4\pi d^2)] \times \pi R_T^2 = (P_s \times R_T^2) / 4d^2$$

O fluxo médio incidente é obtido dividindo a potência luminosa interceptada pela área total do planeta ($4\pi R_T^2$):

$$F_p'' = P_T / (4\pi R_T^2) = (P_s \times R_T^2) / 4d^2 \times (1 / 4\pi R_T^2) = P_s / (16\pi d^2)$$

Questão 14-(OLAA 2010)-gabarito

Nesse caso, a Terra não reflete a luz incidente nela. A energia absorvida aquece o planeta, que irradia como um corpo negro perfeito a uma taxa σT^4 por unidade de área. Com isso, teremos:

$$\sigma T_p^4 = F_p \Rightarrow T_p^4 = (P_s) / (16\pi\sigma d^2) = (4\pi R_s^2 \sigma T_s^4) / (16\pi\sigma d^2) = (R_s^2 T_s^4) / 4d^2$$

Substituindo os valores dados:

$$T_p^4 = [(7,0 \times 10^8)^2 \times 6000^4] / [4 \times (1,5 \times 10^{11})^2] \Rightarrow T_p = 290 \text{ K}$$

Resposta: $T_p = 290 \text{ K}$

Questão 15-(Seletiva Online OIAA 2020)-gabarito

Comparando os fluxos do Sol (ou constantes solares) na Terra e em Júpiter, teremos:

$$F_T = L_s / (4\pi d_T^2) - \text{Fluxo na Terra } (F_T = 1360 \text{ W/m}^2)$$

$$F_J = L_s / (4\pi d_J^2) - \text{Fluxo em Júpiter}$$

$$F_J / F_T = [L_s / (4\pi d_J^2)] / [L_s / (4\pi d_T^2)] = (d_T / d_J)^2$$

$$F_J / F_T = (1/5,2)^2 = 3,7 \times 10^{-2} \Rightarrow F_J / F_T = 3,7 \% \Rightarrow 3,7 \% \text{ da constante solar na Terra}$$

Resposta: Item a

Referências



- 1-https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1884377/mod_resource/content/0/%3D%3D%20SEMINARIO%2024ago16-TEXTO.pdf
- 2-<http://www.gradadm.ifsc.usp.br/dados/20161/FCM0412-1/Espectro%20Eletromagnetico.pdf>
- 3-<http://lilith.fisica.ufmg.br/~guerrero/notas-fis004/04-Radiacao-Eletromagnetica.pdf>
- 4-<http://www.astro.iag.usp.br/~jane/aga215/apostila/cap04.pdf>
- 5-http://www.inpe.br/ciaa2019/arquivos/pdfs/apostila_ciaa_2019_completa-compactado.pdf
- 6-<https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/ondas-2.htm>
- 7-[comprimento-de-onda.gif \(546×307\) \(athoselectronics.com\)](#)
- 8-<https://www.todamateria.com.br/espectro-eletromagnetico/>

Referências



- 11-<https://www.infoescola.com/fisica/radiacao-do-corpo-negro/>
- 12-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/provas_gabaritos/2014/Prova_nivel_4_da_XVII_OBA_2014.pdf
- 13-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2019/OBA2019_CARTA_E_PROVA_NIVEL_4.pdf
- 14-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2018/4%20PROVA%20NIVEL%204%20COM%20CARTA%20CIRCULAR.pdf
- 15-http://www.if.ufrgs.br/fis02001/aulas/aula_espec.htm
- 16-<http://www.odousinstrumentos.com.br/blog/2017/04/10/percepcao-das-coresnewton-e-o-prisma/>
- 17-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021\(revisada\)%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/2aProvaOnline_05_FEV_2021(revisada)%20(1).pdf)
- 18-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P2%20ONLINE%202018.pdf

Referências



- 19-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P3%20ONLINE%202019.pdf
- 20-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202018.pdf
- 21-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aOnline_03_DEZ_2017.pdf
- 22-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_11_DEZ16dez.pdf
- 23-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_26_FEV_2021_1.pdf
- 24-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/livro_olaa_prv_teoricas_resolucoes%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/livro_olaa_prv_teoricas_resolucoes%20(1).pdf)
- 25-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/P1%20ONLINE%202019.pdf
- 26-<https://www.infoescola.com/fisica/espectro-eletromagnetico/>